UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Computación Gráfica · Unidad I · IIAD65 · Grupo 04

# ASTRO-TRAZOS

Dibuja · prueba · descubre geometría

Tipo de documento: Manual de usuario
Versión: 20 de octubre de 2026
Repositorio: https://github.com/WILLIAMMDN/astro-trazos

Equipo consignado en el informe previo: Max William Medina Castro; Neil Angelo Hiyo Juarez Anderson; Allcca Mauycalla (nombre completo por confirmar).

Docente: Mtro. Jhamer Anderson Rojas Silva.

Andahuaylas, Perú · 2026

# 1. Qué es y qué necesitas

Astro-Trazos es un juego de geometría para edades aproximadas de 9 a 12 años. Dibujas directamente sobre cada mapa. El juego interpreta el trazo y muestra qué ocurre con su forma y sus medidas. Puedes abrir cualquier nivel desde el menú.

Equipo con Windows, macOS o Linux y navegador Chrome o Edge actualizado.

Ratón, panel táctil, pantalla táctil o lápiz. Sonido opcional.

Para usar el archivo Astro-Trazos-Presentacion.html no se requiere Internet ni instalar Node.

# 2. Inicio rápido

Descarga la entrega y descomprime el ZIP en una carpeta.

Abre 1_Codigo/dist/Astro-Trazos-Presentacion.html en Chrome o Edge.

Pulsa Jugar para iniciar Despegue o selecciona una tarjeta de nivel.

Lee el objetivo visible, dibuja con el pincel y suelta para ver el resultado.

Usa Ver ejemplo si necesitas observar una construcción posible.



Figura 1. Elige un nivel desde el menú.

## 3. Controles y lectura de la pantalla

| Control | Acción |
|---|---|
| Arrastrar sobre el mapa | Dibujar o ajustar una figura |
| Ver ejemplo | Mostrar u ocultar pista visual |
| Deshacer / Z | Retirar el último trazo |
| Borrar / Reiniciar / R | Empezar la escena otra vez |
| Jugar | Probar la construcción cuando la escena lo indique |
| Pausa / Esc | Abrir o cerrar el menú de pausa |

La barra «Tinta restante» muestra el recurso que queda. Las medidas junto a tu construcción expresan unidades internas del juego. Las estrellas en el menú señalan avances; los niveles permanecen disponibles.



Figura 2. Objetivo, mapa y tinta visible en Despegue.

# 4. Primer recorrido: ruta y vector

Despegue: observa el inicio, el cohete y el cometa. Dibuja dos segmentos conectados que creen una ruta libre. Cuando termines, Nilo la recorre; si hay un choque, cambia el punto intermedio. La longitud y la inclinación modifican el recorrido.

Impulso vectorial: dibuja una flecha desde la plataforma. Su dirección y longitud determinan el movimiento inicial. Observa la trayectoria y cambia el extremo si no aterriza donde esperabas.




Figura 3. Escena de vector y trayectoria.

# 5. Rampa y área: ejemplo completo

Un salto con ingenio: dibuja una rampa hacia la pieza. La escena muestra el ángulo; al probar, la orientación cambia el salto de Nilo.

El peso justo: objetivo 1200 u². Piensa en dos factores de 1200, por ejemplo 40 × 30. Arrastra de una esquina a la opuesta. La base y altura cambian en pasos de 5 u y el área aparece durante el arrastre. Suelta al ver 40 u, 30 u y 1200 u²; la balanza comprueba el peso.




Figura 4. Ejemplo: 40 u × 30 u = 1200 u².

# 6. Defensas, escudos y órbitas

Bloquea los rayos: dibuja barreras que crucen cada rayo rojo. El punto donde se cruzan detiene el láser. Una barrera que no toca el haz no lo bloquea.

Polígonos lejanos: conecta seis esquinas para formar un escudo hexagonal cerrado. Núcleo cósmico: dibuja una órbita cerrada alrededor del centro, manteniendo una distancia similar durante el recorrido.

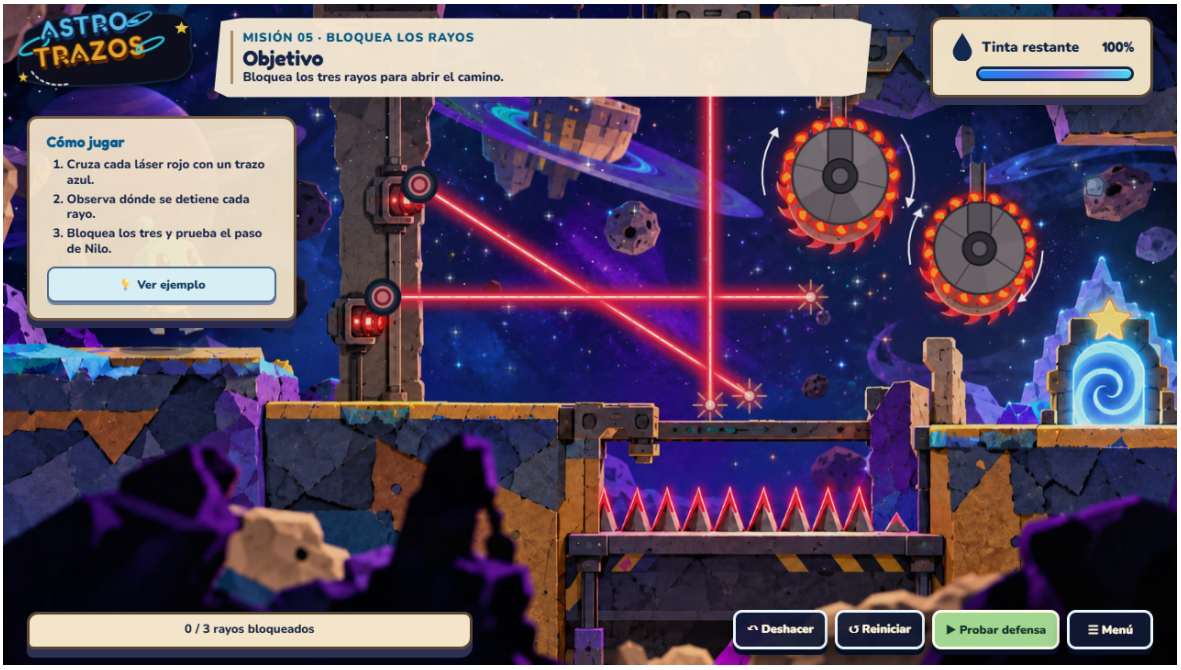



Figura 5. Las defensas cortan los láseres en su intersección.

## 7. Problemas frecuentes y apoyo

| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| No se dibuja | Empieza dentro del área del mapa y mantén presionado mientras arrastras. |
| La figura no parece correcta | Usa Deshacer; dibuja un gesto continuo y observa el ajuste final. |
| Se acabó la tinta | Pulsa Reiniciar o Borrar para recuperar el depósito. |
| No se abre el HTML | Extrae el ZIP y abre el archivo con Chrome/Edge. |
| No sé cómo empezar | Pulsa Ver ejemplo; después dibuja tu propia solución. |

Contacto del proyecto: https://github.com/WILLIAMMDN/astro-trazos/issues. Para la presentación, usa el archivo HTML autónomo incluido en el paquete.